

به نام خدا

حذف هیدروکربنهای نفتی و فلزات سنگین از خاکهای آلوده با استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان

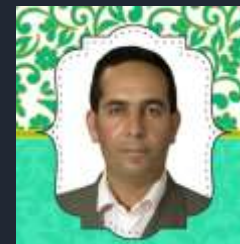
Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.
IRAN.

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .
ایران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani
آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

آلودگی خاک یکی از مشکلات مهم زیست محیطی است که به واسطه استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان قابل برطرف شدن است

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان با استفاده از مواد بیولوژیک و ساختار منحصر به فرد خود می تواند بهبود فیزیکوشیمیایی خاک و حذف آلاینده های خاک از جمله هیدروکربنهای نفتی و فلزات سنگین را فراهم کند



توسط آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

اهمیت حذف هیدروکربن های نفتی و فلزات سنگین از خاک های آلوده



اثرات زیست محیطی

خاک های آلوده خطرات زیست محیطی و بهداشتی جدی دارند و این موضوع حذف مؤثر هیدروکربن های نفتی و فلزات سنگین را ضروری می سازند

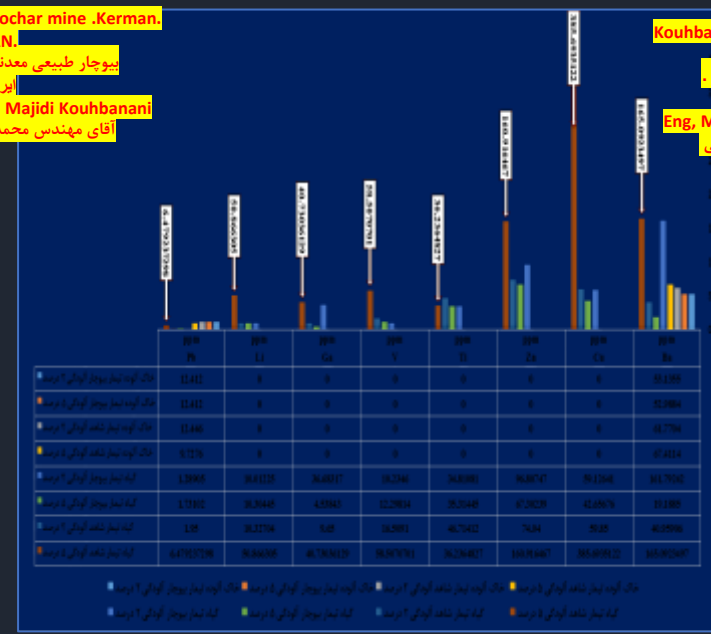
راه حل های بالقوه

توسعه روش های کارآمد برای از بین بردن این آلاینده ها برای حفاظت از اکوسیستم و رفاه انسان ضروری است

مزایای بلند مدت

اصلاح خاک های آلوده منجر به بهبود بهره وری کشاورزی و محیط زیست سالم تر برای نسل های آینده می شود

حذف هیدروکربن های نفتی و فلزات سنگین با استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان



بهبود کیفیت خاک

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان قابلیت بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک های آلوده را دارد و محیطی مساعدتر برای رشد گیاهان ایجاد می کند

کاهش سمیت

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان در کاهش فراهمی زیستی و سمیت فلزات سنگین، کاهش اثرات نامطلوب آنها بر گیاهان و موجودات کمک می کند

اثرات زیست محیطی کمتر

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان برای اهداف اصلاحی، از نشت و نفوذ هیدروکربن های نفتی و فلزات سنگین به آب های زیرزمینی و سطحی جلوگیری می کند



فرآیند حذف هیدروکربن ها و فلزات سنگین نفتی با استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان

1

تجزیه و آنالیز خاک

انجام آزمایش کامل خاک برای شناسایی انواع و سطوح هیدروکربن های نفتی و فلزات سنگین موجود در منطقه آلوده

2

کاربرد بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان

مقادیر مناسبی از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان را در خاک آلوده اعمال کنید تا از اختلاط و توزیع مناسب برای اثربخشی بهینه اصلاح اطمینان حاصل کنید

3

نظارت و ارزیابی

برای انجام تنظیمات لازم و اطمینان از نتایج موفقیت آمیز، به طور منظم پیشرفت و اثربخشی فرآیند اصلاح مبتنی بر بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان را بررسی کنید

بهبود خواص فیزیکوشیمیایی خاکهای آلوده با استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان

1

اصلاح ساختار خاک

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان باعث اصلاح بافت خاک، تخلخل و حفظ آب می شود که منجر به بهبود ساختار کلی خاک و حاصلخیزی می شود

3

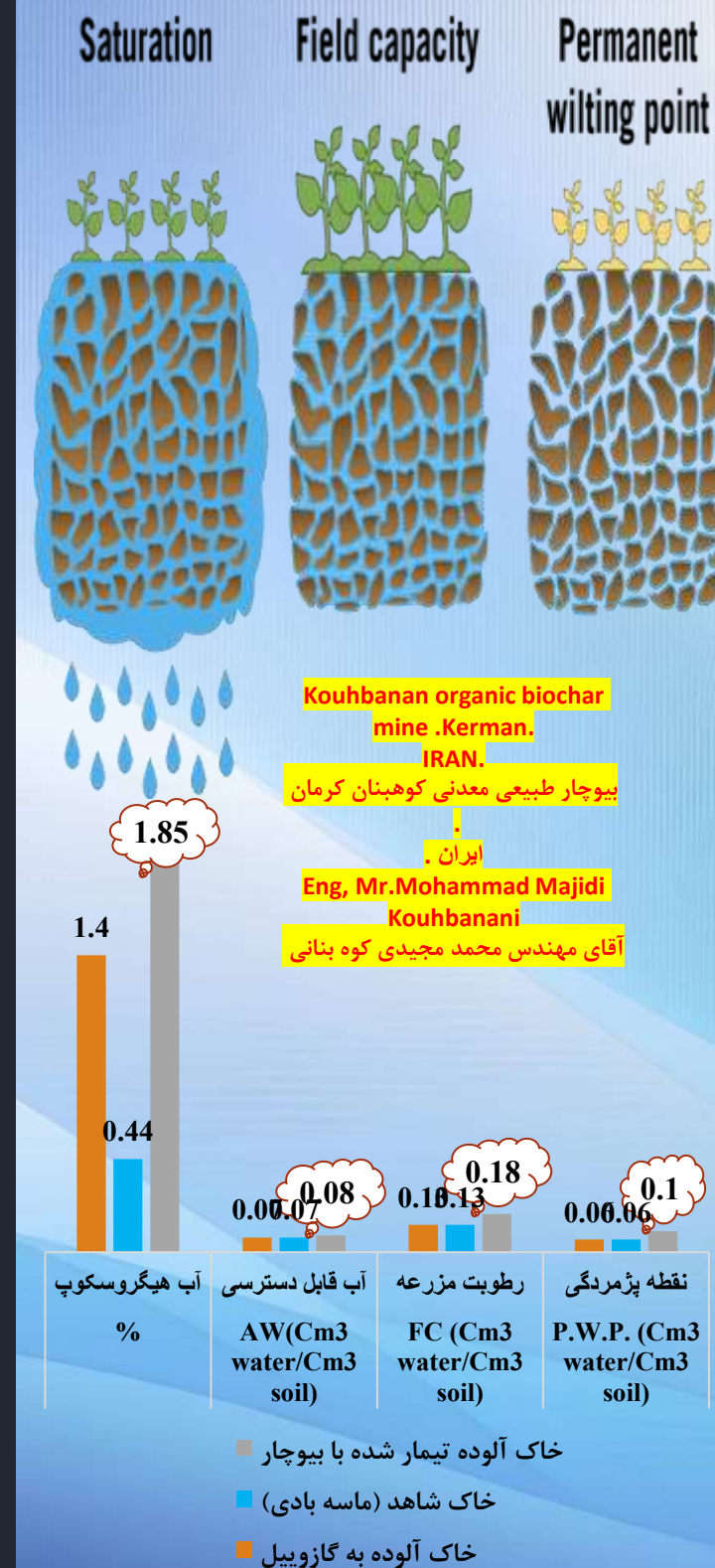
بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان توانایی حفظ و آزادسازی مواد مغذی به تدریج در دسترس بودن عناصر ضروری برای رشد گیاه در خاک های آلوده را افزایش می دهد

2

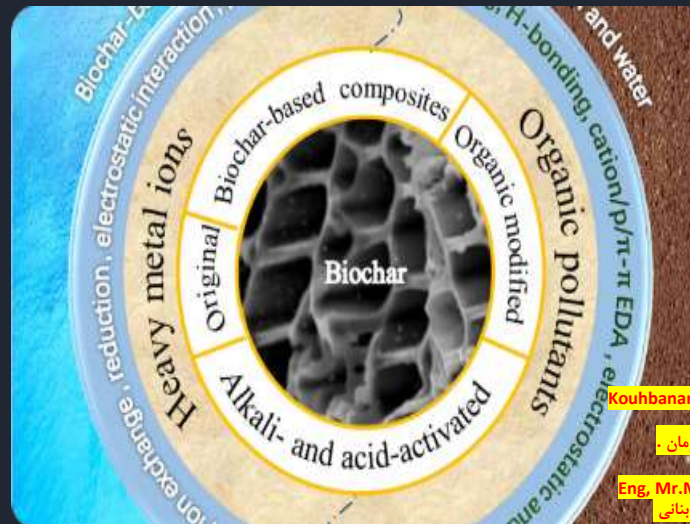
کاهش فرسایش

ترکیب بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان به جلوگیری از فرسایش خاک و شستشوی مواد مغذی کمک می کند و به استفاده پایدار خاک منجر می شود

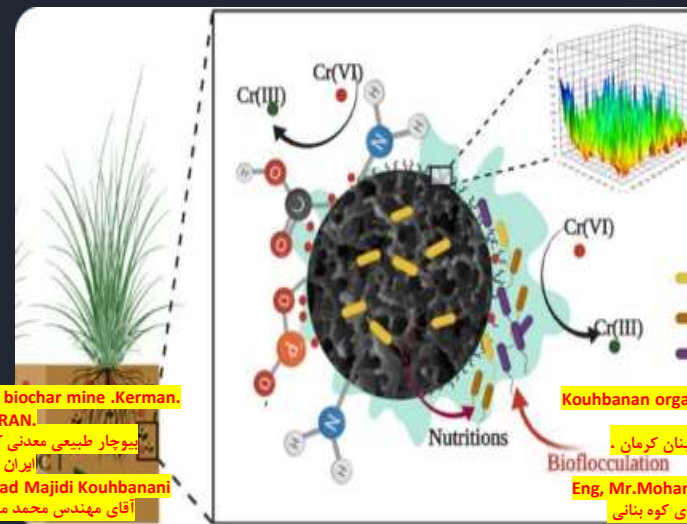
در دسترس بودن مواد مغذی بهینه



حذف و کاهش فراهمی زیستی فلزات سنگین در خاک های آلوده با کاربرد بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان



Kouhbanan organic biochar mine .Kerman, IRAN.
 بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .
 ایران .
 Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani
 آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی



Kouhbanan organic biochar mine .Kerman, IRAN.
 بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .
 ایران .
 Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani
 آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی



مکانیسم کمپلکس

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان می‌تواند فلزات سنگین را از طریق کمپلکس‌سازی بی‌حرکت کند، دسترسی آنها را برای جذب گیاه کاهش دهد و سمیت بالقوه را به حداقل برساند

اثر تثبیت

افزودن بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان فلزات سنگین را تثبیت می‌کند و از شسته شدن آنها به منابع آب جلوگیری می‌کند و خطرات زیست محیطی را کاهش می‌دهد

اصلاح بلند مدت

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان اصلاح طولانی مدت خاک های آلوده به فلزات سنگین را تسهیل می‌کند و راه حل های پایدار و سازگار با محیط زیست را ارائه می‌دهد

حذف هیدروکربن های آروماتیک از خاک های آلوده با استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان

احیاء خاک

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان با افزایش فعالیت میکروبی، خاک های آلوده را احیاء می کند و به تجزیه هیدروکربن های آروماتیک کمک می کند.

تجزیه و تبدیل

بیوچار تجزیه و تبدیل هیدروکربن های آروماتیک را توسعه داده و فرآیندهای اصلاح طبیعی را در خاک های آلوده تقویت می کند.

ظرفیت جذب

سطح بالای بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان و تخلخل، جذب موثر هیدروکربن های آروماتیک را ممکن می سازد و غلظت آنها را در خاک کاهش می دهد.



حذف ترکیبات آلی پایدار از خاک های آلوده با استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان

1

اصلاح خاک با بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان

کاربرد بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان به عنوان اصلاح کننده خاک باعث برهمکنش های فیزیکی و شیمیایی می شود که منجر به تخریب، تثبیت و بی حرکت شدن ترکیبات آلی پایدار می شود

2

یکپارچه سازی خاک

بیوچار با خاک های آلوده ادغام شده به واسطه افزایش سطح تماس شرایط محیطی مطلوبی را ایجاد می کند که منجر به تجزیه ترکیبات آلی پایدار می گردد

3

احیاء خاک

فعالیت میکروبی تقویت شده با بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان، تخریب ترکیبات آلی پایدار را تسریع می کند و به اصلاح مؤثر خاک کمک می کند

Kouhbanan organic biochar mine

.Kerman.

IRAN.

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .

ایران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi

Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

حذف هیدروکربن های آروماتیک و هیدروکربن های نفتی از خاک های آلوده با استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان

برهمکنش ترکیبات

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان در تعامل با هیدروکربن های آروماتیک و نفتی، تحرک آنها را کاهش داده و تجزیه آنها را در خاک های آلوده افزایش دهد

حفاظت از محیط زیست

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان با جلوگیری از شسته شدن و پخش هیدروکربن های آروماتیک و نفتی به حفاظت از محیط زیست کمک می کند

اصلاح پایدار

اصلاح مبتنی بر بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان یک رویکرد پایدار و سازگار با محیط زیست برای حذف موثر آلاینده های هیدروکربنی ارائه می دهد

Kouhbanan organic biochar mine

.Kerman.

IRAN.

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .

ایران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi

Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی